

关焕聪

📞 (+86) 13426888215 ✉ 1473229459@qq.com 🌐 hcguan19.github.io
25岁 | 男 | 广东开平 | 共青团员



教育经历

深圳大学 2024.09 – 至今
计算机科学与技术硕士 人工智能学院
GPA: 3.42/4, 2024年校级研究生特等奖学金

广东工业大学 2020.09 – 2024.06
物联网工程本科 自动化学院
GPA: 3.75/5, 排名11/86 (推免), 2021年和2023年校级二等奖学金, 2022年校级三等奖学金

工作经历

深圳光启技术股份有限公司 大模型算法助理工程师 2026.06 – 2026.08

企业知识库问答Agent

技术栈: RAG、Agent、SQLite、FTS5、BM25、MCP、PyMuPDF

- 需求: 面向公告/年报/合同/基地进展与投资者问答, 针对多格式原文分散、表格金额易错配、答案难溯源等问题, 构建权限可控、证据可追溯的知识库问答系统, 并完成平台与MCP Server两套交付。
- 方法: 以原始文档为事实源, 用SQLite FTS5+BM25召回并结合规则精排; 基于Agent Loop编排「检索→定位→作答」, 证据不足则拒答; 用PyMuPDF生成临时高亮PDF, 覆盖549篇文档。
- 效果: 32题业务评测得分率96.9% (GPT-only为64.1%), 证据覆盖率100%; 150题对比Codex知识库由69.0%提升至86.7%, 平均时延由67.8s降至35.9s。

无人机机载目标检测

技术栈: YOLO11x、YOLO11x-P2、Qwen、GroundingDINO

- 需求: 面向公司无人机机载检测, 完成人/车/船/气球/飞机五大类识别, 并对飞机细分为客机/战斗机/直升机/无人机, 重点改善远距离小目标召回。
- 方法: 以YOLO11x为基线并增加P2检测头对照小目标; 融合DOTA、VisDrone、UAV123、Open Images与自动标注数据 (约6.5万训练图), 对比原始/DINO标签与Qwen重标。
- 效果: 飞机四分类最佳mAP50达0.867, Qwen将Recall由0.804提升至0.823; 五大类YOLO11x的mAP50达0.735, P2阶段性提升至0.747, 显著改善远距离小目标召回。

项目经历

EviLoop: 证据驱动的闭环网页Agent 2026.07 – 2026.08

技术栈: Browser Use、Qwen3-VL

- 面向MiniWoB++/WebShop/WebArena等复杂网页交互任务, 针对通用Web Agent易受冗长DOM干扰、重复无效操作、以及约束未满足即误触发提交/购买等问题, 基于Browser Use构建证据驱动闭环Agent; 完成策略实现、统一评测Harness与主实验/消融对比的端到端流程。
- 提出EviLoop方法: 在经典Agent Loop上引入HTML-first证据抽取、语义候选重排、结构化执行记忆、不可逆操作提交门禁与预算化失败恢复, 形成「观察→规划→执行→验证→记忆」可校验闭环, 并实现数据集无关的约束抽取与进度检测/恢复路由。
- 用Qwen3-VL-32B模型评测, 在MiniWoB++/WebShop数据集上成功率达69.0%, 相对原版Browser Use (44.7%)提升约24.3个百分点; Seed-17固定子集上MiniWoB++达96.0% (基线66.0%)、WebShop达64.0% (基线24.0%), WebArena四站合计22.5% (基线约5.4%)。

基于IndexChart的多模态图表问答Agent与LoRA对齐训练 2026.07 – 2026.08

技术栈: Qwen、LoRA、SFT、GRPO、vLLM

- 面向ChartQA构建多模态工具调用Agent, 使模型阅读柱状图/折线图后可自主调用图像聚焦工具并完

成作答，覆盖数据构建、训练与评测全流程。

- 提出IndexChart结构化动作接口，用稳定标签编号替代易错的自由文本工具参数；实现draw/highlight图像聚焦与安全工具沙箱，并基于Qwen2.5-Omni/Qwen3-VL开展LoRA SFT与GRPO强化训练，优化答案正确性与工具可执行性。
- 在ChartQA validation（813样本）上Exact/Relaxed达73.80%/80.07%，相对RFT legacy提升16.6%/18.6%；工具成功率约98%，较基线提升约40%–57%。

多模态人体卵细胞分类

2025.09 – 至今

技术栈：CNN、Transformer、Attention Pooling、DDP

- 面向医院合作的辅助生殖场景，探索基于卵细胞发育视频与结构化表格数据的多模态分类；该任务真实结论需借助其他检测手段，医生难以仅凭视频和表格直接判断。
- 设计时序时间窗预处理与变长片段训练数据；构建多分支视频编码与多模态融合模型，结合Neighborhood Attention、Transformer时序编码与Modality gating。
- 搭建DDP分布式训练与评测流程，支持混合精度、梯度累积、梯度裁剪、学习率调度和checkpoint管理，当前实验准确率达到70%+。

研究经历

Robust Instance Segmentation via 3D Gaussian Denoising Constraints

2025.09 – 2026.08

第一作者（IEEE Transactions on Image Processing, CCF-A, 已接收）

技术栈：3D Gaussian Splatting、COLMAP、CUDA

- 任务：针对3DGS实例分割依赖SAM/DEVA等2D mask导致边界不准与跨视角不一致的问题，研究复杂遮挡与稀疏监督下更鲁棒的三维实例分割。
- 创新：提出DenoGS全局-局部去噪框架，将denoising constraint引入3DGS优化，以全局语义分支建模场景上下文、局部过滤分支约束实例一致性；设计类原型置信度引导与连通域过滤提升高斯特征可分性，并构建CLIP+Transformer语言引导模块，实现自然语言到3D实例ID的快速检索。
- 效果：在24个复杂场景上取得0.82 mIoU/0.89 F1；50%训练视角下较强基线平均提升+0.10 mIoU/+0.09 F1，验证复杂遮挡与稀疏监督下的鲁棒性。

荣誉奖项

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 全国大学生数学建模大赛广东省赛二等奖 | 2022年9月 |
| 第十四届“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛三等奖 | 2022年7月 |
| 广东工业大学数学挑战赛（数学建模）一等奖 | 2022年5月 |
| 参与人体心电信号分析软件的设计与实现，相关成果获软件著作权2项 | 2023年 |

综合信息

- 英语能力：CET-6分数488，能够阅读并撰写英文论文，探索前沿研究。
- 编程能力：熟练使用Python，了解C++；具备RAG与Agent系统开发经验，熟悉混合检索、工具调用编排与评测闭环；掌握多模态大模型应用及LoRA、SFT、GRPO等微调方法；具备PyTorch实验开发与3DGS算法实现经验。
- 志愿活动：中华人民共和国第十五届运动会闭幕式志愿者，负责现场物资分发、秩序协助与沟通协调，参与物资清点、分类发放和现场支持工作，具备大型活动执行与团队协作经验。
- 自我评价：具备较强的学习能力，能够快速上手新技术并独立完成从算法实验、模型调试到系统开发的完整流程，兼顾科研探索与工程落地。做事认真负责，具有良好的沟通表达与团队协作能力，对RAG、Agent与大模型方向保持关注与研究热情。